Statistische Fluktuationsanalyse, Durchmesser-Geometrie und Siebhierarchie der EABC-Körbe

Rigorose Konsolidierung von Theoremen [**T**], Hardy–Littlewood-Asymptotik [**T**|**HL**], quantitativen Vermutungen [**H**] und numerischer Evidenz [**E**]

Thomas Hoffbauer

August 2026

Abstract

Dieses Kapitel konsolidiert die mathematische und empirische Struktur der EABC-Korbfolge. Es formalisiert die algebraische Repräsentanteninvarianz der Korbparität σ, beweist den Durchmesserausschluss $D \not\equiv 0 \pmod{12}$ für $L = 4$ sowie die Monopol-Durchmesser $D \in \{8, 10, 14, 16\}$, und leitet die exakten Verhältnisse der Hardy–Littlewood-Singularreihen für die Bifurkationsdurchmesser $D \in \{18, 20, 22, 26\}$ her. Darüber hinaus wird die Konsekutivitätsbedingung über startklassengeschichtete Siebmengen $I_H(a) = I_D(a) \setminus H$ exakt formuliert, die geschichtete Singularreihe $\mathfrak{S}_a(H)$ nichtzirkulär definiert, die führende Invarianz des Hauptterms [**T** | **HL**] bewiesen und die logarithmische Zweitordnungsentwicklung unter einer quantitativen Tupelhypothese [$\mathbf{H}_{\text{quant}}$] isoliert. Eine spektrale Einbettung via Dirichlet-Erzeugendenfunktionen belegt die Unabhängigkeit der makroskopischen Paritätsasymptotik von den kritischen Nullstellen. Eine abschließende Bartlett-HAC-Schätzung über $N = 160.741$ Körbe ($p < 18 \cdot 10^6$) belegt das Fehlen von Persistenz ($\widehat{\Omega}_{20} = 0{,}9864$) und stützt die Formulierung der deterministischen LIL-Hypothese [**H**].

1 Algebraische Grundlagen und Mikrozustandsinvarianz

Sei $(q_n)_{n\geq 1} = (5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots)$ die aufsteigend geordnete Folge der Primzahlen $p \geq 5$, und sei $R_n = q_n \bmod 12 \in \mathcal{C} = \{E, A, B, C\}$ mit der Standardidentifikation

$$E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Die Korbfolge $(\mathcal{M}_k)_{k\geq 1}$ wird durch die Stoppzeiten $\tau_0 = 0$ und

$$\tau_{k+1} = \min\{n > \tau_k : \{R_{\tau_k+1}, \dots, R_n\} = \{E, A, B, C\}\}$$

definiert, mit diskreter Korblänge $L_k = \tau_{k+1} - \tau_k \geq 4$ und arithmetischem Durchmesser $D_k = q_{\tau_{k+1}} - q_{\tau_k+1}$.

Definition 1.1 (Korbparität und Mikrozustand)**.** Für jeden Korb $\mathcal{M}_k$ seien $p_r^{(k)} := \min\{q \in \mathcal{M}_k : q \equiv r \pmod{12}\}$ für $r \in \{1, 5, 7, 11\}$. Jeder Klassenrepräsentant besitzt einen eindeutigen Lift nach $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ via

$$p_r^{(k)} \equiv r + 12m_r^{(k)} \pmod{24}, \qquad m_r^{(k)} = \left\lfloor \frac{p_r^{(k)}}{12} \right\rfloor \bmod 2 \in \mathbb{F}_2.$$

Die Korbparität $\sigma_k \in \mathbb{F}_2$ ist definiert als

$$\sigma_k := \sum_{r\in\{1,5,7,11\}} m_r^{(k)} \pmod{2}.$$

Theorem 1.2 (**T** – Repräsentanteninvarianz und Korbgrößenstruktur)**.** *Für jedes modulo-12-kompatible 4-Tupel $H = (0, h_2, h_3, D)$ mit $h_j \in 2\mathbb{Z}_{\geq 0}$ und Startklasse $p_0 = p \bmod 24 \in (\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^\times$ ist die Paritätsfunktion*

$$\sigma(H, p_0) = \left(\sum_{j=1}^{4} \left\lfloor \frac{p_0 + h_j}{12} \right\rfloor \right) \bmod 2$$

strikt invariant unter der Wahl des Repräsentanten $p_0 \mapsto p_0 + 24t$ ($t \in \mathbb{Z}$).

Für das reduzierte Korbprodukt $P_k = \prod_r p_r^{(k)}$ und die algebraische Korbgröße $X_k = \frac{P_k^2 - 1}{4}$ gilt exakt:

$$P_k \equiv 1 + 12\sigma_k \pmod{24}, \qquad X_k \equiv 6\sigma_k \pmod{12}.$$

Proof. Für $p = p_0 + 24t$ gilt $\lfloor (p_0 + 24t + h_j)/12 \rfloor = \lfloor (p_0 + h_j)/12 \rfloor + 2t$. Die Summe über vier Terme ändert sich um $8t \equiv 0 \pmod 2$. Das Produkt erfüllt $P_k = \prod (r + 12m_r) \equiv \prod r + 12 \sum m_r \pmod{24}$. Da $1 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385 \equiv 1 \pmod{24}$, folgt $P_k \equiv 1 + 12\sigma_k \pmod{24}$. Quadrieren liefert $P_k^2 \equiv 1 + 24\sigma_k \pmod{48}$, woraus $X_k = \frac{P_k^2 - 1}{4} \equiv 6\sigma_k \pmod{12}$ folgt. □

2 Geometrie des Minimal-Sektors $L = 4$

Theorem 2.1 (**T** – Durchmesserausschluss)**.** *Für alle Körbe mit Minimalbelegung $L_k = 4$ gilt:*

$$D_k \not\equiv 0 \pmod{12}.$$

Insbesondere gilt $N(L = 4, D = 12m) = 0$ für alle ganzzahligen $m \geq 1$.

Proof. In einem Korb mit $L_k = 4$ tritt jede der vier Restklassen $\{1, 5, 7, 11\} \pmod{12}$ genau einmal auf. Startprimzahl $q_{\tau_k + 1}$ und Endprimzahl $q_{\tau_{k+1}}$ gehören somit verschiedenen Klassen an: $q_{\tau_{k+1}} \not\equiv q_{\tau_k + 1} \pmod{12}$. Folglich ist $D_k = q_{\tau_{k+1}} - q_{\tau_k + 1} \not\equiv 0 \pmod{12}$. □

Theorem 2.2 (**T** – Starre Monopol-Durchmesser $D \leq 16$)**.** *Für $L = 4$ und Durchmesser $D \leq 16$ existiert jeweils genau ein modulo-12-kompatibles Offsetmuster H, welches σ unabhängig von der Startklasse $p \bmod 24$ fixiert:*

$$\begin{aligned} D = 8 &\implies H = (0, 2, 6, 8) \implies \sigma = 1, \\ D = 10 &\implies H = (0, 4, 6, 10) \implies \sigma = 0, \\ D = 14 &\implies H = (0, 6, 8, 14) \implies \sigma = 0, \\ D = 16 &\implies H = (0, 6, 10, 16) \implies \sigma = 1. \end{aligned}$$

Theorem 2.3 (**T** – Unzulänglichkeit des makroskopischen Zustands (L, D))**.** *Das Paar (L, D) ist keine hinreichende Zustandsgröße zur deterministischen Festlegung von σ: Bei $(L, D) = (4, 18)$ existieren kompatible Muster beider Paritätssektoren:*

$$H_0 = \{0, 2, 8, 18\} \implies \sigma = 0, \qquad H_1 = \{0, 4, 10, 18\} \implies \sigma = 1.$$

3 Hardy–Littlewood-Singularreihen und Bifurkation

Nach der ersten Hardy–Littlewood-Vermutung lautet die asymptotische Zählung für ein admissibles 4-Tupel H:

$$\pi_H(x) \sim \mathfrak{S}(H)\, \mathrm{Li}_4(x), \qquad \mathfrak{S}(H) = C_4 \prod_{\ell \mid \Delta(H),\, \ell \geq 5} w(\ell, \nu_H(\ell)),$$

mit der universellen Vierlingskonstante $C_4 = \frac{27}{2} \prod_{\ell \geq 5} \frac{\ell^3(\ell-4)}{(\ell-1)^4} \approx 4{,}15118$ und den Korrekturfaktoren $w(\ell, \nu) = \frac{1 - \nu/\ell}{1 - 4/\ell} = \frac{\ell - \nu}{\ell - 4}$.

Theorem 3.1 (**T** – Exakte Singularreihensummen bei Bifurkationsdurchmessern)**.** *Für die Durchmesser $D \in \{18, 20, 22, 26\}$ existieren unter $L = 4$ jeweils genau vier modulo-12-kompatible Muster. Die aggregierten Singularreihen $\mathfrak{S}_D^{(\sigma)} = \sum_{H \mapsto \sigma} \mathfrak{S}(H)$ lauten exakt:*

1. *$D = 18$:* $\mathfrak{S}_{18}^{(0)} = 4C_4, \quad \mathfrak{S}_{18}^{(1)} = \frac{16}{3}C_4 \implies \frac{\mathfrak{S}_{18}^{(1)}}{\mathfrak{S}_{18}^{(0)}} = \frac{4}{3}.$
2. *$D = 20$:* $\mathfrak{S}_{20}^{(0)} = \frac{16}{3}C_4, \quad \mathfrak{S}_{20}^{(1)} = \frac{16}{3}C_4 \implies \frac{\mathfrak{S}_{20}^{(1)}}{\mathfrak{S}_{20}^{(0)}} = 1.$
3. *$D = 22$:* $\mathfrak{S}_{22}^{(0)} = \frac{80}{21}C_4, \quad \mathfrak{S}_{22}^{(1)} = \frac{16}{7}C_4 = \frac{48}{21}C_4 \implies \frac{\mathfrak{S}_{22}^{(0)}}{\mathfrak{S}_{22}^{(1)}} = \frac{5}{3}.$
4. *$D = 26$:* $\mathfrak{S}_{26}^{(0)} = \frac{20}{3}C_4, \quad \mathfrak{S}_{26}^{(1)} = \frac{40}{9}C_4 \implies \frac{\mathfrak{S}_{26}^{(0)}}{\mathfrak{S}_{26}^{(1)}} = \frac{3}{2}.$

Vermutung 3.2 (**H** – Konditionale Paritätsasymptotik)**.** *Unter der Hardy–Littlewood-Vermutung konvergiert der Paritätsanteil im Minimal-Sektor $L = 4$ für feste Durchmesser gegen die rationalen Verhältnisse:*

$$\mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1 \mid D = 18) = \frac{4}{7}, \quad \mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1 \mid D = 20) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1 \mid D = 22) = \frac{3}{8}, \quad \mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1 \mid D = 26) = \frac{2}{5}.$$

Table 1: Auditierte Paritäts- und Singularreihenstruktur für $L = 4$ und $p < 10^7$ (664.577 Primzahlen).

D	$\mathfrak{S}_0/C_4$ [**T**]	$\mathfrak{S}_1/C_4$ [**T**]	$\mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1)$ [**H**]	N_0 [**E**]	N_1 [**E**]	$\widehat{\mathbb{P}}(\sigma = 1)$ [**E**]
8	0	1	100,00%	0	122	100,00%
10	2	0	0,00%	249	0	0,00%
12	—	—	—	0	0	—
14	4/3	0	0,00%	142	0	0,00%
16	0	3	100,00%	0	282	100,00%
18	4	16/3	57,14%	341	451	56,94%
20	16/3	16/3	50,00%	357	341	48,85%
22	80/21	16/7	37,50%	260	156	37,50%
24	—	—	—	0	0	—
26	20/3	40/9	40,00%	311	163	34,39%

4 Konsekutivität und analytische Siebhierarchie

Definition 4.1 (Siebmenge und geschichtete Singularreihe)**.** Sei $H = \{0, h_2, \ldots, h_{k-1}, D\}$ ein admissibles Muster. Wir setzen

$$A_H = \{a \in \{1, 5\} : a + h \not\equiv 0 \pmod 3 \text{ für alle } h \in H\}$$

und für $a \in A_H$

$$I_H(a) = \{h \in 2\mathbb{Z} : 0 < h < D,\ a + h \not\equiv 0 \pmod 3\} \setminus H.$$

Die geschichtete Singularreihe ist exakt definiert durch

$$\mathfrak{S}_a(H) = \frac{\mathfrak{S}(H)}{|A_H|} \qquad (a \in A_H), \qquad \text{sowie } \mathfrak{S}_a(H) = 0 \text{ für } a \notin A_H.$$

Insbesondere gilt definitionsgemäß $\sum_{a \in A_H} \mathfrak{S}_a(H) = \mathfrak{S}(H)$.

Theorem 4.2 (**T | HL** – Führende Konsekutivitätsasymptotik)**.** *Für $a \in A_H$ gilt die exakte endliche Siebidentität:*

$$N_{H,a}^{\mathrm{consec}}(x) = \sum_{J \subseteq I_H(a)} (-1)^{|J|} \pi_{H \cup J, a}(x).$$

Unter der residuenverfeinerten Hardy–Littlewood-Vermutung gilt für jede admissible Erweiterung $H \cup J$ ($J \subseteq I_H(a)$):

$$\pi_{H \cup J, a}(x) \sim \mathfrak{S}_a(H \cup J)\, \mathrm{Li}_{k+|J|}(x),$$

während für unzulässige (inadmissible) Erweiterungen mit $\mathfrak{S}(H \cup J) = 0$ infolge eines lokalen Primzahlvetos $\pi_{H \cup J, a}(x) = \mathcal{O}_{H,J}(1)$ gilt.

Daraus folgt für $x \to \infty$:

$$N_{H,a}^{\mathrm{consec}}(x) \sim \mathfrak{S}_a(H)\, \mathrm{Li}_k(x), \qquad N_H^{\mathrm{consec}}(x) \sim \mathfrak{S}(H)\, \mathrm{Li}_k(x).$$

Für zwei Muster H_A, H_B gleicher Kardinalität mit $\mathfrak{S}(H_B) > 0$ folgt:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{N_{H_A}^{\mathrm{consec}}(x)}{N_{H_B}^{\mathrm{consec}}(x)} = \frac{\mathfrak{S}(H_A)}{\mathfrak{S}(H_B)}.$$

Vermutung 4.3 ($\mathbf{H}_{\mathrm{quant}}$ – Quantitative Hardy–Littlewood-Schranke)**.** *Es existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass für jedes $J \subseteq I_H(a)$ gilt:*

$$\pi_{H \cup J, a}(x) = \begin{cases} \mathfrak{S}_a(H \cup J)\, \mathrm{Li}_{k+|J|}(x) + \mathcal{O}_{H,J}\left(\frac{x}{(\log x)^{k+|J|+1+\varepsilon}}\right), & \text{falls } H \cup J \text{ admissibel,} \\ \mathcal{O}_{H,J}(1), & \text{falls } H \cup J \text{ inadmissibel.} \end{cases}$$

Proposition 4.4 (**T | HL**$_{\mathrm{quant}}$ – Logarithmische Zweitordnungsentwicklung)**.** *Unter Annahme von Vermutung 4.3 gilt für die konsekutive Zählung:*

$$N_{H,a}^{\mathrm{consec}}(x) = \mathfrak{S}_a(H) \frac{x}{(\log x)^k} + \left(k\, \mathfrak{S}_a(H) - \sum_{h \in I_H(a)} \mathfrak{S}_a(H \cup \{h\}) \right) \frac{x}{(\log x)^{k+1}} + o_H\left(\frac{x}{(\log x)^{k+1}} \right).$$

Für $\mathfrak{S}_a(H) > 0$ folgt für das Verhältnis zur unkonditionierten Tupelanzahl:

$$\frac{N_{H,a}^{\mathrm{consec}}(x)}{\pi_{H,a}(x)} = 1 - \frac{1}{\log x} \sum_{h \in I_H(a)} \frac{\mathfrak{S}_a(H \cup \{h\})}{\mathfrak{S}_a(H)} + o_H\left(\frac{1}{\log x} \right).$$

Bemerkung 4.5 (**Methodische Einordnung der Sieb-Hierarchie**). Die Fünfertupel-Singularreihen definieren unter der quantitativen Hardy–Littlewood-Hypothese die Erstordnungskoeffizienten

$$\delta_1(H) = \sum_{h \in I_H(a)} \frac{\mathfrak{S}_a(H \cup \{h\})}{\mathfrak{S}_a(H)}$$

der relativen Konsekutivitätskorrektur. Direkte numerische Eulerproduktauswertungen [**N**] ergeben für die untersuchten Muster bei $D = 18$ und $D = 22$ Werte im Bereich

$$\delta_1(H) \approx 4{,}12 \text{ bis } 7{,}47 \quad (\delta_{18}^{(0)} \approx 5{,}49,\ \delta_{18}^{(1)} \approx 4{,}12,\ \delta_{22}^{(0)} \approx 6{,}73,\ \delta_{22}^{(1)} \approx 7{,}47).$$

Bei $x = 10^7$ entspricht der lineare Ausdruck $\delta_1(H)/\log x$ Größen zwischen etwa 0,26 und 0,46. Die lineare Trunkierung ist damit numerisch groß und kann ohne eine quantitative Kontrolle des Restterms nicht als präzise finite Korrektur interpretiert werden. Aus ihrer Größe allein folgt insbesondere keine Schranke für die Beiträge zweiter und höherer Ordnung.

Die Vierertupel-Singularreihen bleiben daher die führende asymptotische Referenz. Die quantitative Beschreibung endlicher Skalen erfordert entweder höhere Inklusion–Exklusionsordnungen mit kontrollierten Fehlern oder einen direkten empirischen Vergleich.

5 Spektrale Repräsentation und Unabhängigkeit von Nullstellen

Zur weiteren analytischen Einordnung der Korbparitätsfolge betrachten wir die zugehörigen Dirichlet-Erzeugendenfunktionen.

5.1 Dirichlet-Reihen und explizite Formeln

Sei χ ein Dirichlet-Charakter modulo 12. Die gewichtete Erzeugendenreihe der Primindikatoren ist formal durch die L-Funktion gegeben:

$$L(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p>2} \left(1 - \chi(p)p^{-s}\right)^{-1}, \qquad \mathrm{Re}(s) > 1.$$

Die nichttrivialen Nullstellen $\rho = \beta + i\gamma$ von $L(s,\chi)$ steuern die Feinstruktur der Restklassen-Zählfunktionen über die explizite Formel:

$$\psi(x,\chi) = \sum_{n \le x} \Lambda(n)\chi(n) = -\sum_{\rho} \frac{x^\rho}{\rho} - \frac{L'}{L}(0,\chi) - \frac{1}{2}\log(1 - x^{-2}).$$

5.2 Entkopplung der Korbparitätsasymptotik von kritischen Nullstellen

Proposition 5.1 (**T | Explizite Formel** – Lokale Fluktuationsmittelung)**.** *Während die lokalen Primzählfunktionen $\pi(x;12,r)$ Fluktuationsterme der Ordnung $\mathcal{O}(x^\beta \log x)$ enthalten, die durch die Lage der kritischen Nullstellen $\rho = \beta + i\gamma$ getrieben werden, ist die diskrete Korbparitätsfolge $\sigma_k = \Phi_{24}(\mathbf{U})_k$ ein nicht-lineares Stoppzeitenfunktional.*

Unter der verallgemeinerten Riemannschen Vermutung (GRH, $\beta = 1/2$) reduzieren sich die Fehlerschranken der Primzählungen auf $\mathcal{O}(x^{1/2}\log^2 x)$. Die führende asymptotische Paritätsbifurkation $\mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1 \mid D)$ für feste Durchmesser D ist jedoch vollständig durch die lokalen Hardy–Littlewood-Singularreihen $\mathfrak{S}_4(H)$ determiniert und invariant gegenüber Lage und Oszillationen der kritischen Nullstellen.

6 Statistische Fluktuationsanalyse und LIL-Hypothese

Empirischer Befund 6.1 (**E** – Langzeitvarianz und Skalierungsverhalten bis $p < 18 \cdot 10^6$). Zur Untersuchung möglicher Persistenz in der Vorzeichenfolge $\xi_k = 1 - 2\sigma_k$ wurde die Langzeitvarianz

$$\Omega = \gamma(0)\left(1 + 2\sum_{h \ge 1} \rho(h)\right)$$

anhand der $N = 160.741$ abgeschlossenen Körbe aus 1.151.365 Primzahlen ($5 \le p < 18 \cdot 10^6$) mit einem Bartlett-HAC-Schätzer untersucht. Bei der Standard-Bandbreite $M = 20$ ergibt sich

$$\widehat{\Omega}_{20} = 0{,}986447, \qquad \sqrt{\widehat{\Omega}_{20}} = 0{,}993200.$$

Für die geprüften Bandbreiten $M \in \{5, 10, 20, 25, 50, 100, 250\}$ liegen die Schätzwerte im Intervall [0,98327, 1,01029]. Auf der untersuchten Skala ist damit keine substanzielle Abweichung von der IID-Referenz $\Omega = 1$ erkennbar.

Für $n \ge 100$ erreicht der normierte Quotient $\frac{|S_n|}{\sqrt{2n\ln(\ln n)}}$ sein beobachtetes Maximum von 0,91741 bei $n = 25.753$. Am Endpunkt $N = 160.741$ beträgt der Quotient 0,20479, bei $S_N = 183$. Diese endlichen numerischen Befunde sind mit einer diffusionsartigen Skalierung vereinbar. Sie stellen weder einen formalen Test noch einen Beweis des Gesetzes vom iterierten Logarithmus für die deterministische EABC-Korbparitätsfolge dar.

Theorem 6.2 (**T** – Klassisches LIL für das IID-Rademacher-Modell)**.** *Sei $(\xi_k)_{k\geq 1}$ eine Folge unabhängiger, identisch verteilter Rademacher-Variablen mit $\mathbb{P}(\xi_k = 1) = \mathbb{P}(\xi_k = -1) = \frac{1}{2}$. Dann gilt nach dem Satz von Khinchin fast sicher:*

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} \xi_k}{\sqrt{2n\ln(\ln n)}} = 1 \qquad \textit{und} \qquad \liminf_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} \xi_k}{\sqrt{2n\ln(\ln n)}} = -1.$$

Vermutung 6.3 (**H** – Deterministische EABC-LIL-Hypothese)**.** *Für die deterministische Folge der Stoppzeiten-Paritäten $\xi_k = 1 - 2\sigma_k$ gilt im Grenzwert $n \to \infty$:*

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n\ln(\ln n)}} = 1 \qquad \textit{und} \qquad \liminf_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n\ln(\ln n)}} = -1.$$

Vermutung 6.4 (**H** – Asymptotische Schwanzmischung)**.** *Sei $Q_X(Y)$ der Schwanz-Zählquotient der Parität $\sigma = 1$ für Körbe mit $L = 4$ und $D \geq Y$ unterhalb des Cutoffs X. Für jede zulässige Skalierungsfunktion $Y(X) \to \infty$ mit $N_X(L = 4, D \geq Y(X)) \to \infty$ gilt:*

$$\lim_{X\to\infty} Q_X(Y(X)) = \frac{1}{2}.$$

7 Systematisches Manuskript-Claim-Register

Table 2: Konsolidiertes Claim-Register der EABC-Korbgeometrie und Fluktuationsanalyse.

Gegenstand	Mathematische Aussage & Geltungsbereich	Status
Mikrozustandsinvarianz	$\sigma(H, p_0)$ ist unter $p_0 \mapsto p_0 + 24t$ exakt repräsentantenunabhängig.	[**T**]
Durchmesserausschluss	$L_k = 4 \implies D_k \not\equiv 0 \pmod{12}$; $N(L = 4, D = 12m) = 0$ für alle $m \geq 1$.	[**T**]
Monopol-Fixierung	Eindeutige Musterkanäle für $D \in \{8, 16\}$ ($\sigma = 1$) und $D \in \{10, 14\}$ ($\sigma = 0$).	[**T**]
Zustand (L, D)	$(L, D) = (4, 18)$ belegt beide Paritäten; (L, D) determiniert σ nicht eindeutig.	[**T**]
Singularreihen-Summen	$\mathfrak{S}_{18}^{(1)}/\mathfrak{S}_{18}^{(0)} = 4/3$, $\mathfrak{S}_{22}^{(0)}/\mathfrak{S}_{22}^{(1)} = 5/3$, $\mathfrak{S}_{26}^{(0)}/\mathfrak{S}_{26}^{(1)} = 3/2$.	[**T**]
Siebidentität	$N_{H,a}^{\mathrm{consec}}(x) = \sum_{J \subseteq I_H(a)} (-1)^{\lvert J\rvert} \pi_{H \cup J, a}(x)$ mit $I_H(a) = I_D(a) \setminus H$.	[**T**]
Führende Konsekutivität	Führende Asymmetrieverhältnisse sind unter HL strikt invariant: $\frac{N_{H_A}^{\mathrm{consec}}}{N_{H_B}^{\mathrm{consec}}} \to \frac{\mathfrak{S}(H_A)}{\mathfrak{S}(H_B)}$.	[**T**|**HL**]
Zweitordnungsentwicklung	$\frac{N_{H,a}^{\mathrm{consec}}(x)}{\pi_{H,a}(x)} = 1 - \frac{\delta_1(H)}{\log x} + o_H(1/\log x)$ unter quantitativer HL-Schranke.	[**T**|**HL**$_{\mathrm{quant}}$]
Spektrale Entkopplung	Führende Paritätsasymptotik $\mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1 \mid D)$ ist invariant gegenüber Nullstellenlagen von $L(s, \chi)$.	[**T**|**Expl.**]
Klassisches LIL	Gilt nach Khinchin fast sicher für IID-Rademacher-Zufallsvariablen.	[**T**]
HL-Paritätsasymptotik	$\mathbb{P}_{\mathrm{HL}}(\sigma = 1 \mid D) \in \{4/7, 1/2, 3/8, 2/5\}$ für $D \in \{18, 20, 22, 26\}$.	[**H**]
Deterministisches LIL	Beidseitige Limes-Schranken $\limsup = 1, \liminf = -1$ für $(\xi_k)_{k \geq 1}$.	[**H**]
Schwanzmischung	$\lim_{X \to \infty} Q_X(Y(X)) = 1/2$ für zulässige Skalierungsfolgen $Y(X) \to \infty$.	[**H**]
Koeffizienten $\delta_1(H)$	Numerische Produktauswertungen: $\delta_{18}^{(0)} \approx 5{,}49, \delta_{18}^{(1)} \approx 4{,}12, \delta_{22}^{(0)} \approx 6{,}73, \delta_{22}^{(1)} \approx 7{,}47$.	[**N**]
Empirie $p < 10^7$	Punktgenaue Bestätigung der Monopole sowie $451 : 341$ ($D = 18$) und $260 : 156$ ($D = 22$).	[**E**]
HAC-Varianz & Skalierung	$\widehat{\Omega}_{20} = 0{,}986447$ und $\max_{n \geq 100} \lvert S_n\rvert/\mathrm{LIL}(n) = 0{,}91741$ ($p < 18 \cdot 10^6$).	[**E**]
Finite Residuen bei 10^7	Erklärungsanteil höherer Siebordnungen an finiten Residuen Gegenstand weiterer Forschung.	[**E-offen**]